

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Философова Милана Робертовна

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

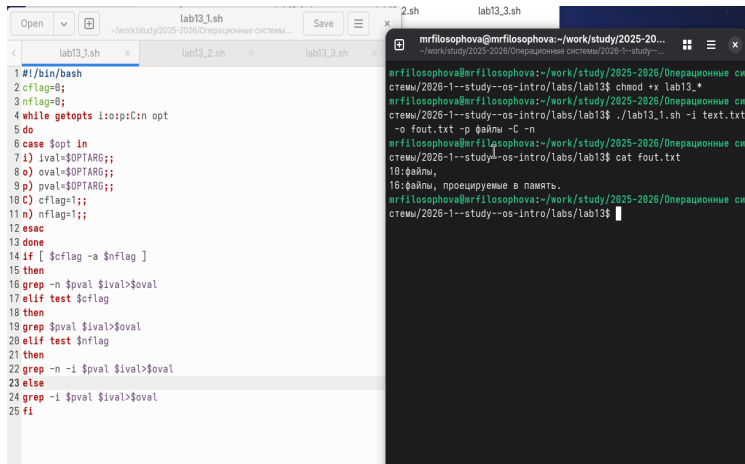
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a code editor window with a file named `lab13_1.sh` and a terminal window showing the execution of the script. The code editor has tabs for `lab13_1.sh`, `lab13_2.sh`, and `lab13_3.sh`. The terminal window shows the user `mrfilosophova` at the prompt `mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`. The terminal output shows the execution of the script `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`, which results in the file `fout.txt` being created and its contents being displayed.

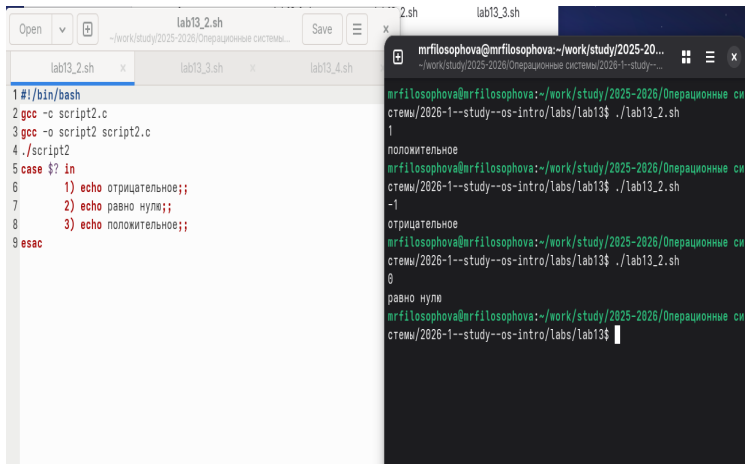
```
#!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ chmod +x lab13_*
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt
-o fout.txt -p файлы -C -n
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
16:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные си
стемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



The image shows a code editor window with three tabs: lab13_2.sh, lab13_3.sh, and lab13_4.sh. The lab13_2.sh tab is active and contains the following code:

```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6    1) echo отрицательное;;
7    2) echo равно нулю;;
8    3) echo положительное;;
9esac
```

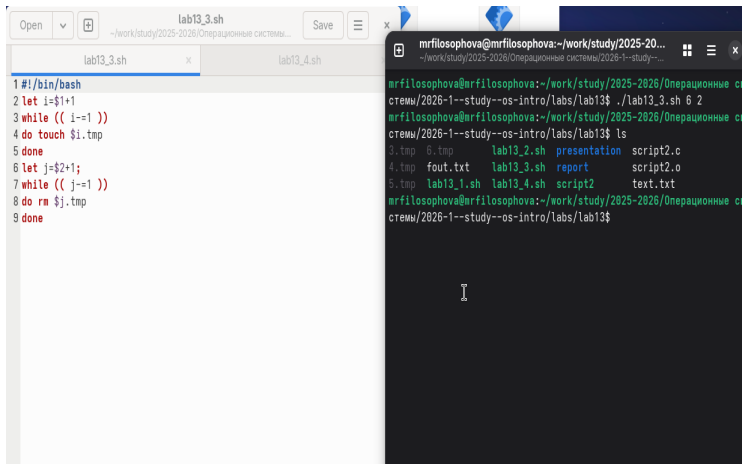
Below the code editor is a terminal window. The terminal shows the execution of the script lab13_2.sh, which outputs the results of the case statement for three different input values:

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
1
положительное
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

Выполнение работы



The image shows two terminal windows. The left window, titled 'lab13_3.sh', displays a shell script with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i--=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j--=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

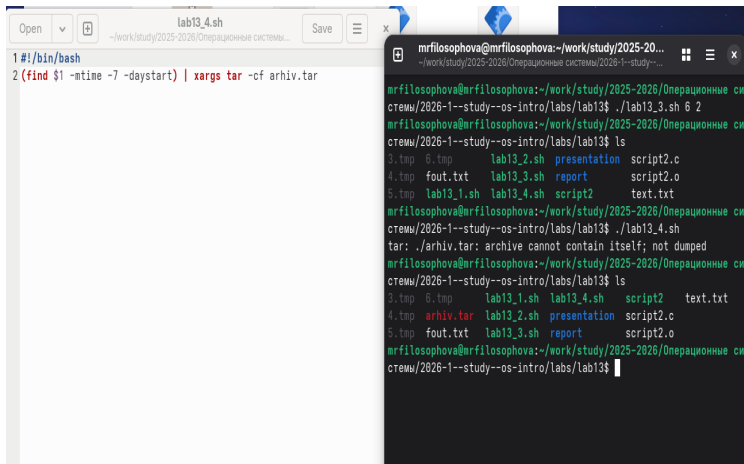
The right window, titled 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-20...', shows the execution of the script. It runs './lab13_3.sh 6 2' and then 'ls', displaying the following output:

```
3.tmp  6.tmp      lab13_2.sh  presentation  script2.c
4.tmp  fout.txt    lab13_3.sh  report        script2.o
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2       text.txt
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows two terminal windows. The left window, titled 'lab13_4.sh', shows the execution of a script with the following commands:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

The right window, titled 'mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-20...', shows the execution of the script in a specific directory. The commands and their outputs are as follows:

```
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp  6.tmp      lab13_2.sh  presentation  script2.c
4.tmp  fout.txt    lab13_3.sh  report        script2.o
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2       text.txt
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp  6.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2  text.txt
4.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation  script2.c
5.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report        script2.o
mrfilosophova@mrfilosophova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.